

DOI:10.19538/j.ek2020020601

儿童常用雾化吸入药物处方审核建议

国家儿童医学中心(北京)
《中国实用儿科杂志》编辑委员会



执 笔:王晓玲,许 静,季 兴,向 莉,王 刚

制定专家(按姓氏汉语拼音顺序排序):蔡和平(安徽省儿童医院),陈泽彬(深圳市儿童医院),成 华(西安交通大学附属儿童医院),董晓艳(上海交通大学附属儿童医院),杜 饶(苏州大学附属儿童医院),方 罗(浙江大学医学院附属儿童医院),符 州(重庆医科大学附属儿童医院),郝创利(苏州大学附属儿童医院),胡利华(首都医科大学附属北京儿童医院),季 兴(南京医科大学附属儿童医院),刘恩梅(重庆医科大学附属儿童医院),刘小会(首都医科大学附属北京儿童医院),卢 根(广州市妇女儿童医疗中心),陆晓彤(上海交通大学医学院附属新华医院),罗志红(安徽省儿童医院),马姝丽(河南省儿童医院),毛晨梅(苏州大学附属儿童医院),钱莉玲(复旦大学附属儿科医院),侍晓萍(大连医科大学附属大连市儿童医院),孙华君(上海交通大学附属儿童医院),孙燕燕(天津市儿童医院),唐维兵(南京医科大学附属儿童医院),涂 琼(江西省儿童医院),王 刚(重庆医科大学附属儿童医院),王晓玲(首都医科大学附属北京儿童医院),向 莉(首都医科大学附属北京儿童医院),肖 萍(柳州市妇幼保健院),徐保平(首都医科大学附属北京儿童医院),徐 华(华中科技大学同济医学院附属武汉儿童医院),许 静(南京医科大学附属儿童医院),姚 芳(深圳市儿童医院),殷 菊(首都医科大学附属北京儿童医院),张古英(河北省儿童医院),张建华(上海交通大学医学院附属新华医院),张 杰(首都医科大学附属北京儿童医院),张顺国(上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心),张晓波(复旦大学附属儿科医院),张艳秋(哈尔滨市儿童医院),赵瑞玲(山西省儿童医院),周 薇(北京大学第三医院)

中图分类号:R72 文献标志码:C

【关键词】 雾化吸入;儿童;处方审核;吸入性糖皮质激素;短效 β_2 受体激动剂;短效胆碱能M受体拮抗剂;祛痰药

Keywords aerosol inhalation; child; prescription pre-checking; inhaled corticosteroid; short-acting beta 2 receptor agonists; short-acting muscarinic antagonist; expectorant

2018年6月,国家卫生健康委员会等三部门联合制定发布《医疗机构处方审核规范》^[1],规范指出:处方审核是指药学专业技术人员运用专业知识与实践技能,根据相关法律法规、规章制度与技术规范等,对医师在诊疗活动中为患者开具的处方,进行合法性、规范性和适宜性审核,并作出是否同意调配发药决定的药学技术服务。药师是处方审核工作的第一责任人,所有处方均应当经审核通过后方可进入计价收费和调配环节,未经审核通过的处方不得收费和调配^[1]。

处方审核内容包括处方开具的药品品种、剂量、用法是否正确,选用剂型与给药途径是否适宜,是否存在相互作用、配伍禁忌等^[1]。处方审核的临床用药依据通常包括国家药品管理相关法律法规和规范性文件,临床诊疗规范、指南,临床路

径,药品说明书,国家处方集等^[1]。此外,处方审核临床用药时,应优先考虑使用基本药物,并在儿童用药审核中充分考虑安全性信息,原则上应使用疗效和安全性已获得儿童临床研究证实的药物。

雾化吸入疗法是一种通过雾化装置将药物分散为可悬浮于气体中的微小雾滴或微粒,使药物可随着患者吸气气流进入呼吸道和肺的直接给药方法,其直接作用于气道黏膜,靶向性强、疗效好、安全性高、操作简便,且与其他吸入方法相比,雾化吸入具有剂量可灵活调节、应用方便等特点,且对患者协同性无要求,尤其适于儿科患者,因而在儿科得到广泛的临床应用。目前多个学科的临床专家们已制定了多部雾化吸入治疗相关的临床指南和共识,包括《糖皮质激素雾化吸入疗法在儿科应用的专家共识(2018年修订版)》^[2]、

通讯作者:王晓玲,电子信箱:wangxiaoling@bch.com.cn

《雾化吸入疗法在呼吸疾病中的应用专家共识》^[3]、《儿童喘息性疾病合理用药指南》^[4]、《基于快速康复的小儿外科围手术期气道管理专家共识》^[5]、《雾化吸入在咽喉科疾病药物治疗中应用专家共识》^[6]、《雾化吸入疗法急诊临床应用专家共识》^[7]、《雾化吸入疗法合理用药专家共识(2019年版)》^[8]等,但目前仍缺乏一个专门针对儿童雾化吸入治疗处方审核相关的指导文件。为了进一步规范儿童雾化吸入药物处方审核工作、促进临床合理用药、保障患者用药安全,国家儿童医学中心(北京)和《中国实用儿科杂志》编辑委员会组织全国儿科药学领域及儿科呼吸领域知名专家,参考《医疗机构处方审核规范》^[1]、《国家基本药物目录(2018年版)》^[9]、《国务院办公厅关于完善国家基本药物制度的意见》^[10]、《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》^[11]等国家文件及上述临床指南共识,结合我国临床特点制定本建议,以供广大药师参考。更为详尽的雾化治疗方法及各疾病介绍,可参考相应的临床指南和共识。

1 常用雾化吸入药物

1.1 常用雾化吸入药物介绍

1.1.1 吸入性糖皮质激素(inhaled corticosteroid, ICS) 雾化吸入糖皮质激素通过作用于多个抗炎通路对炎症反应中一系列细胞和分子产生影响而发挥抗炎作用,是目前最强的气道局部抗炎药物,主要用于气道炎症性疾病的治疗^[12-14]。

1.1.1.1 作用机制与药学特性 糖皮质激素抗炎作用基本机制可分为经典途径(基因途径)和非经典途径(非基因途径)。ICS与细胞浆内的激素受体结合并转运进入细胞核后,影响炎症介质的基因转录过程而缓慢地发挥抗炎作用,这种抗炎机制称为基因途径。此外,高剂量糖皮质激素还可通过非基因途径发挥快速效应,数分钟起效^[15]。

理想的ICS应包括以下几个特点:空气动力学粒径 $1\sim 5\mu\text{m}$,适度的亲水性和亲脂性,口服生物利用度低,受体亲和力高,肺内滞留时间长,蛋白结合率高,系统清除快等^[2,8]。

1.1.1.2 国内常用药物 目前国内有3种可用于儿童雾化吸入的ICS混悬液,包括布地奈德(budesonide, BUD)、二丙酸倍氯米松(beclomethasone dipropionate, BDP)和丙酸氟替卡松(fluticasone propionate, FP)。

布地奈德是我国《国家基本药物目录(2018年版)》中惟一推荐的雾化ICS^[9];是世界卫生组织(WHO)儿童基本药物目录(适用于12岁以下儿童)中惟一推荐的抗哮喘ICS;是惟一被美国食品药品监督管理局(FDA)定为妊娠安全分级为B类的糖皮质激素(包括鼻用和吸入制剂)^[2]。丙酸氟替卡松仅适用于4~16岁儿童轻度至中度哮喘急性发作的治疗^[2]。

1.1.1.3 禁忌和不良反应 雾化吸入ICS的不良反应发生率低,安全性好^[2]。ICS的局部不良反应包括声音嘶哑、咽部不适和口腔念珠菌感染,通过吸药后清水漱口可减少其发生^[16]。长期研究未显示低剂量ICS治疗对儿童生长发育、骨质代谢、下丘脑-垂体-肾上腺轴有明显的抑制作用^[16]。如长期高剂量使用,也可出现影响骨质代谢、下丘脑-垂体-肾上腺轴抑制等全身不良反应。现有雾化ICS中,布地奈德的安全性相对更好,为妊娠期惟一B类ICS^[2],在口腔念珠菌感染、下丘脑-垂体-肾上腺轴抑制等方面的不良反应也相对更少^[8]。

1.1.2 短效 β_2 受体激动剂(short-acting beta 2 receptor agonists, SABA) β_2 受体激动剂是临床最常用的支气管舒张剂^[17]。短效 β_2 受体激动剂药物的共同特点是起效迅速、维持时间短^[18]。

1.1.2.1 作用机制与药学特性 SABA通过兴奋气道平滑肌和肥大细胞膜表面的 β_2 受体,活化腺苷酸环化酶,增加细胞内环磷酸腺苷的合成,舒张气道平滑肌,稳定肥大细胞膜而发挥作用。ICS与SABA联合应用时具有协同作用^[8]。SABA主要用于缓解症状,按需使用,特布他林雾化溶液经吸入后,在数分钟内起效,1.0 h达到峰值,疗效持续4~6 h;沙丁胺醇数分钟内起效,1.0~1.5 h达到峰值,疗效持续3~6 h^[19]。

1.1.2.2 国内常用药物 目前中国已上市的SABA雾化制剂有特布他林和沙丁胺醇^[8]。

1.1.2.3 禁忌和不良反应 不良反应主要有骨骼肌震颤、头痛、外周血管舒张及轻微的心率加速^[8]。

1.1.3 短效胆碱能M受体拮抗剂(short-acting muscarinic antagonist, SAMA) SAMA具有支气管舒张作用,起效时间是15 min左右,通常能够满足喘息、咳嗽和有痰患儿的治疗需求。SAMA比SABA起效慢5~10 min,但持续时间相对SABA更为长久,因而常与SABA联合使用,互补长短^[20]。哮喘急性发作时可联合SAMA吸入^[21]。

1.1.3.1 作用机制与药学特性 SAMA 是短效抗胆碱能药物,主要通过和乙酰胆碱竞争性地与毒蕈碱受体(M受体)结合,从而达到舒张气道平滑肌和减少黏膜下腺体的黏液分泌作用。

1.1.3.2 国内常用药物 国内上市的 SAMA 雾化制剂仅有异丙托溴铵及其与沙丁胺醇的复方制剂^[8]。

1.1.3.3 禁忌和不良反应 SAMA 的常见不良反应包括头晕、头痛、咽喉刺激、咳嗽、口干、恶心、胃肠动力障碍等。复方异丙托溴铵雾化溶液的不良反应包括 SAMA 及 SABA 两类药物的不良反应。复方异丙托溴铵雾化溶液禁用于肥厚型梗阻性心脏病、快速性心律失常的患者。

1.1.4 祛痰药 祛痰药是一类能使痰液变稀、黏稠度降低而易于咳出,或者能加速呼吸道黏膜纤毛运动、改善痰液转运功能的药物。祛痰药促进呼吸道管腔内积痰的排出,减少对呼吸道黏膜的刺激,间接起到镇咳和平喘的作用,也有利于控制继发感染^[22]。

1.1.4.1 作用机制与药学特性 乙酰半胱氨酸结构中含有巯基(-SH),可直接打断痰液中黏蛋白及 DNA 碎片的双硫键(-S-S),使分子裂解,从而降低痰液的黏稠度,使痰容易咳出^[17]。盐酸氨溴索通过作用于黏液分泌细胞,增加浆液分泌,从而稀释痰液,使痰易于咳出^[23]。此外,这两种药物也都有促进纤毛运动、促进痰液排出的作用^[8]。

1.1.4.2 国内常用药物 目前国内上市的雾化吸入祛痰药有两种,吸入用乙酰半胱氨酸溶液和吸入用盐酸氨溴索溶液。

1.1.4.3 禁忌和不良反应 吸入用乙酰半胱氨酸溶液对鼻咽和胃肠道有刺激,可出现鼻液溢、胃肠道刺激,如口腔炎、恶心和呕吐的情况。吸入用盐酸氨溴索溶液常见不良反应包括味觉紊乱、恶心、口腔麻木、咽喉麻木等。

1.2 常用雾化吸入药物的配伍 见表 1^[8,19]。

2 儿童雾化吸入药物处方审核注意事项

结合《处方管理办法》^[24]、《医疗机构处方审核规范》^[1]等权威文件及《药师处方审核培训教材》^[25]中对处方审核的建议及雾化治疗相关的指南共识,对儿童雾化吸入药物处方审核注意事项做出以下建议。

表 1 常用雾化吸入药物配伍				
	沙丁胺醇	异丙托溴铵	布地奈德	乙酰半胱氨酸 盐酸氨溴索
沙丁胺醇		C	C	C
异丙托溴铵	C		C	C
布地奈德	C	C		NI
乙酰半胱氨酸	C	C	C	NI
盐酸氨溴索	C	C	NI	NI

注: C 表示临床研究中有证据证实此种配伍的稳定性和相容性,但需注意尽量即刻使用;NI 表示没有足够的证据评价相容性,除非将来获得进一步的证据,否则应避免使用此种配伍

2.1 处方用药与临床诊断的相符性 处方用药与临床诊断是否相符是指评估处方药物是否为所诊断疾病需要使用的药物。审核的关键在于了解所诊断疾病的临床治疗原则,包括对因治疗、对症治疗、辅助治疗、预防治疗等,根据临床诊断疾病的病因、临床表现、并发症、药物的药效学、药动学、禁忌证等判断两者是否相符或适宜。处方上的每一种药物均应与临床诊断相符,如不相符,应建议医师更换药品。如诊断不全,应补全诊断^[25]。

2.2 剂量、用法的正确性 正确的给药剂量能保证治疗有效,剂量过大过小均不适宜。此外,由于发育阶段不同,儿童应用部分雾化吸入药物(如硫酸特布他林、异丙托溴铵)时需要根据年龄及体重进行分段调整^[4]。给药间隔时间应根据药物的药动学参数、消除半衰期及临床治疗需求来定。各雾化吸入药物的具体用法可参考说明书及附录中具体疾病中的推荐。

2.3 选用剂型与给药途径的合理性 药物剂型必须与给药途径相适应,不同给药途径对药物的吸收、分布、代谢和排泄都有较大影响。儿童雾化吸入药物处方中常出现的问题为将非雾化吸入制剂用作雾化吸入制剂使用,即药品的给药途径不在药监部门批准的说明书范围之内,属于“超说明书用药”^[26]。非雾化吸入制剂用于雾化吸入治疗存在较大的安全隐患。非雾化吸入制剂的药物无法达到有效雾化颗粒要求,无法经呼吸道清除,可能沉积在肺部,从而增加肺部感染的发生率,甚至可能存在对肺组织的刺激导致损伤,故不推荐使用^[8]。不推荐雾化吸入的药物包括中成药、传统“呼三联”方案(地塞米松、庆大霉素、α-糜蛋白酶)以及用静脉制剂替代雾化吸入制剂使用的情况。

2.4 是否存在重复用药 同类药物重复使用会导致同类药物剂量增大,当超出合理的剂量范围时可能发生不良反应。处方审核中应注意重复用药的审核。例如,SABA类药物包括多种剂型,如雾化剂型、气雾剂、口服剂、静脉剂、透皮贴剂等,应根据患者的病情合理地选择给药途径,避免多种途径重复给药。

2.5 是否有配伍禁忌 临床上常有将多种雾化药液放入同一雾化器中同时雾化的情况。由于不同药液的药品本身及辅料不同,不同药液混合后可能发生药物相互作用或影响药物的稳定性,导致发生配伍问题。临床使用时应根据药品特性合理配伍使用。雾化吸入药物的配伍规范见本建议前述。

2.6 是否存在用药禁忌 注意是否有禁忌使用的药物,是否有食物及药物过敏史禁忌证、疾病史禁忌证等^[2]。关注药物儿童年龄的限制使用、慎用和禁用。例如丙酸氟替卡松雾化吸入用混悬液仅适用于4~16岁儿童轻度至中度哮喘急性发作的治疗。

2.7 品种选择应充分考虑儿童用药的特殊性 儿童患者属于特殊人群,用药具有特殊性,应选用安全性良好、指南共识广泛推荐的药物。雾化吸入ICS中,布地奈德安全性佳,被多项儿童呼吸疾病、耳鼻喉科疾病、围手术期气道管理及支气管镜相关的指南共识推荐,是临床应用最广泛的雾化ICS。此外, β_2 受体激动剂是临床最常用的支气管舒张剂,其中特布他林对 β_2 受体选择性较沙丁胺醇更强,心血管方面的副反应较沙丁胺醇更少,肥大细胞膜稳定作用大于沙丁胺醇^[18]。SAMA也是一个重要类别,临床应用中常将SAMA和SABA联合使用。

3 各疾病雾化吸入药物的审核要点

雾化吸入合理用药的一般原则为合适的患者、合适的药物、合适的剂量、合适的疗程。如前文所述,目前已有多个学科的雾化吸入治疗相关的指南和共识,为了方便处方审核的具体操作,基于目前国际国内最新的指南共识及文献报道,本建议总结了可予雾化治疗的常见疾病的药物使用方法,供广大同仁参考。随着医学的进步及雾化新药的研发,治疗方案可能会发生变化,药师可参考最新的指南共识及具体临床诊疗需求进行审核。

3.1 常用雾化吸入药物用法用量

3.1.1 SABA

3.1.1.1 硫酸特布他林雾化液 20 kg以上儿童:每日可给药3次,每次5 mg;20 kg以下的儿童:每日最多可给药4次,每次2.5 mg

3.1.1.2 吸入用硫酸沙丁胺醇雾化溶液 12岁以下儿童的最小起始剂量为2.5 mg。某些儿童需要达5.0 mg。每日可重复4次。

3.1.2 SAMA 吸入用异丙托溴铵溶液:12岁以下儿童每次0.25 mg,病情稳定前可重复给药,给药间隔可由医师决定。

3.1.3 祛痰药

3.1.3.1 吸入用盐酸氨溴索溶液 >12岁儿童及成人:每次2~3 mL,每日吸入1~2次(15~45 mg/d);>2~12岁儿童:每次2 mL,每日吸入1~2次(15~30 mg/d);>6月龄~2岁儿童:每次1 mL,每日吸入1~2次(7.5~15.0 mg/d);推荐用药周期为7 d。

3.1.3.2 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 0.3 g/次,1~2次/d。

3.2 常见疾病雾化吸入药物用法用量

3.2.1 呼吸系统疾病

3.2.1.1 支气管哮喘 (1)支气管哮喘中雾化吸入ICS的应用:①急性发作期:a.轻度急性发作:雾化吸入 β_2 受体激动剂联合布地奈德混悬液:0.5~1.0 mg/次,2次/d,每次间隔4~6 h^[2,4,16];雾化吸入丙酸氟替卡松混悬液:4~16岁儿童1 mg/次,2次/d;雾化吸入丙酸倍氯米松混悬液:儿童0.4 mg/次,1~2次/d,总疗程需至少维持7~10 d^[2]。b.中-重度急性发作:雾化吸入速效支气管舒张剂联合布地奈德:1 mg/次,初始治疗每次间隔30 min,可连用3次;之后维持治疗2次/d^[2,8];雾化吸入丙酸氟替卡松混悬液:4~16岁儿童1 mg/次,2次/d;雾化吸入丙酸倍氯米松混悬液:儿童0.4 mg/次,1~2次/d,大剂量可至0.8 mg/次,6~8 h/次^[16],总疗程需至少维持7~10 d^[2]。c.重度-危重急性发作或近期曾口服糖皮质激素:病情严重的哮喘急性发作不能以吸入治疗替代全身糖皮质激素治疗,以免延误病情^[16]。对于危及生命的重度哮喘急性发作,在使用速效支气管舒张剂和全身用糖皮质激素的初始治疗基础上,联合高剂量雾化吸入布地奈德(1 mg/次,2次/d),可缩短患儿的住院时间,若患儿喘息状态持续,可适当

缩短雾化给药的间隔时间并增加频次^[2],总疗程需至少维持7~10 d^[2]。②慢性持续期或临床缓解期:可选用雾化吸入布地奈德混悬液作为长期控制治疗,起始治疗剂量0.25~0.50 mg/次,2次/d,1~3个月后进行评估^[2]。如控制不良应考虑升级治疗,如增加雾化吸入药物的起始剂量或加用其他控制药物进行联合治疗。调整剂量后每4~6周应再次评估以指导方案的调整直至达到哮喘控制,并维持每3个月1次评估^[2,13]。③急性发作先兆期:雾化吸入布地奈德混悬液:1 mg/次,2次/d,连用7 d^[2]。(2)支气管哮喘中雾化吸入支气管舒张剂的应用:①急性发作期:首选雾化吸入SABA^[16]。重度哮喘急性发作推荐联合应用SAMA和SABA^[18,27]。中重度急性发作初始治疗可在第1小时每20分钟1次,以后根据治疗反应逐渐延长给药间隔,根据病情每1~4小时重复^[16,27]。②慢性持续期或临床缓解期:按需使用SABA以缓解症状^[8,13,16]。临床上部分哮喘患者以咳嗽为主要症状,这类咳嗽变异性哮喘患者的治疗参考以上“支气管哮喘”治疗。

3.2.1.2 毛细支气管炎 (1)毛细支气管炎中雾化吸入支气管舒张剂的应用 支气管舒张剂在毛细支气管炎中的应用存在争议。对于有哮喘高危因素(哮喘家族史或个人史)或有早产儿肺部疾病史的毛细支气管炎患儿,或重症患儿,可以试用支气管舒张剂^[4]。可以试验性雾化吸入SABA或联合SAMA,尤其是当有过敏性疾病,如哮喘、过敏性鼻炎等疾病家族史时^[4]。用法可参见支气管哮喘章节。(2)毛细支气管炎中雾化吸入ICS的应用:①急性期:使用布地奈德混悬液(1 mg/次)和支气管舒张剂[SABA和(或)SAMA]联合雾化吸入。对于轻度喘息患儿,一般2次/d^[2,4]。对于中、重度喘息患儿,如病情需要,联合雾化吸入可每20分钟1次,连续3次。随病情缓解,雾化吸入药物与剂量不变,但雾化吸入的间隔时间可逐渐延长,可按需4~8 h再重复。喘息进一步缓解可2次/d,建议门诊治疗继续维持3~5 d,住院治疗可以继续维持5~7 d^[2,4]。②缓解期:即毛细支气管炎临床症状明显缓解后的进一步减量治疗,尤其是对于过敏体质及具有家族过敏性疾病的患儿。如:布地奈德混悬液0.5 mg/次,2次/d。以后视病情逐渐减量,整个雾化吸入治疗时间建议不少于3周^[2,4]。喘息性肺炎可参考以上“毛细支气管炎”治疗。

3.2.1.3 喘息性支气管炎 (1)喘息性支气管炎中雾化吸入ICS的应用:①喘息急性发作期:建议雾化吸入布地奈德混悬液1.0 mg/次,可与SABA、SAMA联合使用^[4],具体用法可参考哮喘急性发作期雾化吸入治疗。②缓解期:对于哮喘预测指数(API)阴性患儿,建议雾化吸入药物如布地奈德混悬液,剂量从0.5~1.0 mg/d开始,逐渐减量,直至最小有效维持量(0.25 mg/d),建议疗程为4~8周^[2,4]。对于API阳性患儿,建议雾化吸入药物如布地奈德混悬液,剂量从0.5~1.0 mg/d开始,逐渐减量,每1~3个月调整一次治疗方案,直至最小有效维持量,酌情给予3、6、9、12个月的个体化吸入治疗^[2,4]。(2)喘息性支气管炎中雾化吸入支气管舒张剂的应用:①喘息急性发作期:可参考“哮喘急性发作期”部分^[2,4]。②缓解期:按需使用SABA以缓解症状^[2,4]。

3.2.1.4 感染后咳嗽 雾化吸入布地奈德0.5~1.0 mg/次,使用频次依病情而定,疗程2~3周^[2]。

3.2.1.5 嗜酸性粒细胞性支气管炎 雾化吸入布地奈德0.5~1.0 mg/次,2次/d,持续应用≥8周^[2]。

3.2.1.6 变应性咳嗽 雾化吸入布地奈德0.5~1.0 mg/次,2次/d,持续治疗需>4周^[2]。

3.2.1.7 百日咳及类百日咳综合征 痉咳期(2~6周)雾化吸入布地奈德0.5~1.0 mg/次,2次/d。可与SAMA和(或)SABA联合雾化吸入^[2]。对于痰液黏稠的患儿,可使用祛痰药物(例如乙酰半胱氨酸雾化)治疗,疗程5~10 d^[28]。

3.2.1.8 急性喉气管支气管炎 多数选择雾化吸入布地奈德的初始剂量为1.0~2.0 mg,此后每12小时雾化吸入1.0 mg。也有研究应用2 mg/次、每次间隔12 h、每天最多4次的方法应用^[8]。合并喘息症状及支气管痉挛的患儿可酌情加用短效抗胆碱能药物如异丙托溴铵, β_2 受体激动剂如特布他林、沙丁胺醇^[6]。疗程:视病情情况逐渐减量,整个雾化吸入治疗时间建议一般不超过10 d^[6]。急性喉气管支气管炎患者也可就诊于耳鼻喉科,也参考以上治疗。

3.2.1.9 迁延性细菌性支气管炎 对症治疗,雾化吸入祛痰药物乙酰半胱氨酸溶液或吸入用盐酸氨溴索溶液,持续5~7 d^[28]。

3.2.1.10 肺炎支原体肺炎 (1)肺炎支原体肺炎中雾化吸入ICS的应用:①急性期:如患儿有明显咳嗽喘息、X线胸片肺部有明显炎症反应及伴有肺

不张者,推荐应用ICS,如布地奈德混悬液0.5~1.0 mg/次,同时联合使用支气管舒张剂雾化吸入,2次/d,用1~3周^[2]。②恢复期:如有气道高反应性或胸部影像学有小气道炎症病变,或肺不张未完全恢复,可以用布地奈德混悬液雾化吸入,0.5~1.0 mg/d,1~3个月后复查^[2]。(2)肺炎支原体肺炎中雾化吸入支气管舒张剂的应用:①急性期:有干咳“痉挛性”咳嗽、喘息时可使用布地奈德联用支气管舒张剂雾化吸入,2次/d,用1~3周^[8]。

3.2.1.11 迁延性肺炎/慢性肺炎 可考虑联合吸入SAMA、SABA对症治疗,并雾化吸入乙酰半胱氨酸溶解痰液或吸入用盐酸氨溴索溶液^[28]。

3.2.1.12 儿童慢性化脓性肺疾病 可对症治疗使用雾化吸入祛痰药物乙酰半胱氨酸,续5~7 d^[28]。

3.2.1.13 支气管扩张症 除使用抗菌药物外,可对症按需使用支气管舒张剂和ICS雾化治疗^[3,28]。如果同时是哮喘患儿,初始治疗方案可选择SABA联合或不联合SAMA,中重度患儿推荐联合应用SABA和SAMA^[3,28-29]。对症治疗雾化吸入祛痰药物如乙酰半胱氨酸^[28]。

3.2.1.14 支气管肺发育不良(BPD) 雾化吸入布地奈德0.5 mg/次,2次/d,共14 d,部分患儿也可治疗1个月^[2]。然而,仍需大规模临床研究以证实ICS治疗BPD的有效性和安全性。对于有支气管痉挛表现的临床急性期患儿,雾化吸入特布他林或沙丁胺醇2.5~5.0 mg,6~8 h/次^[8]。部分新生儿呼吸窘迫综合征的患儿可能合并BPD,对于此类患儿可予以雾化吸入布地奈德治疗^[30]。

3.2.1.15 闭塞性毛细支气管炎 临床症状轻微且病情平稳的患儿可直接应用ICS;临床喘息症状明显,则可作为全身应用激素的维持治疗。ICS的参考用法:布地奈德混悬液0.5~1.0 mg/次,雾化吸入,2次/d^[2]。

3.2.1.16 囊性纤维化 可采用雾化吸入支气管舒张剂、祛痰药物^[28]。

3.2.1.17 原发性纤毛运动障碍 可采用雾化吸入乙酰半胱氨酸^[28]。

3.2.2 耳鼻喉科疾病

3.2.2.1 慢性鼻窦炎 可予以布地奈德混悬液雾化吸入治疗,1 mg/2mL经鼻雾化吸入1~2次/d可有效改善症状。对于<6岁伴有腺样体肥大和(或)渗出性中耳炎的患儿建议经鼻雾化吸入布地奈德混悬液^[31]。在伴有大量脓涕时可使用祛痰药

物,疗程不少于2周^[31]。

3.2.2.2 急性会厌炎 急性会厌炎为急重症,一旦疑诊,应请耳鼻喉科医师会诊,并准备气管切开或气管插管。药物治疗以缓解病变区域的水肿。选择适当抗生素抗感染^[32]。

雾化吸入布地奈德1~2 mg,此后1 mg/12 h;或采用布地奈德2 mg/次,此后每12小时雾化1次,最多不超过4次/d^[6]。患者病情进展迅速、出现不同程度的呼吸困难时,布地奈德用量可增加至3~4 mg,每半小时重复1次,重复2~3次。若呼吸困难不能缓解,必要时做气管切开^[6]。急性会厌炎患者如有喉内分泌物或痰液黏稠时,可雾化吸入乙酰半胱氨酸,疗程5~10 d^[6]。

3.2.2.3 急性喉炎 急性喉炎治疗的重点是解除喉梗阻,应及早使用有效、足量的抗生素和激素以控制感染、消除水肿、减轻喉梗阻症状。重度喉梗阻或经药物治疗后喉梗阻症状未缓解者,应及时行气管切开术^[32]。雾化吸入布地奈德混悬液:儿童吸入0.5~1.0 mg/次,2次/d,疗程视病情逐渐减量,整个雾化吸入治疗时间建议不超过10 d^[6]。

3.2.2.4 喉水肿 可予雾化ICS及SABA,以缓解喉部充血水肿,舒张气道,增大通气量。伴有较多气道分泌物的患者,可联用雾化吸入乙酰半胱氨酸5~10 d^[6]。

3.2.3 外科围手术期气道管理

3.2.3.1 外科围手术期气道管理中雾化吸入ICS的应用 对于存在气道高反应性、肺功能不足的高危患儿,建议术前1周内雾化吸入糖皮质激素^[3]。雾化吸入布地奈德混悬液0.5~1.0 mg/次^[2,5]。拔管后出现呼吸窘迫、咯血、胸部X线提示肺水肿等,考虑气道阻塞的患儿,可予以雾化ICS^[5]。雾化吸入布地奈德混悬液0.5~1.0 mg/次,根据病情调整雾化剂量和疗程^[2,5]。

3.2.3.2 外科围手术期气道管理中雾化吸入支气管舒张剂的应用 哮喘患儿外科手术前可选择使用支气管舒张剂预防围手术期支气管痉挛。6岁以下的上呼吸道感染患儿在麻醉诱导前10~30 min予雾化吸入支气管舒张剂^[5]。术后哮喘急性发作,可用 β_2 受体激动剂等支气管舒张剂。药物用法用量同“支气管哮喘”部分。

3.2.3.3 外科围手术期气道管理中雾化吸入祛痰药物的应用 对于术后可能发生肺部并发症的高

危患儿,可在术前预防性给予祛痰药^[5]。麻醉插管时间长或者术中严重肺损伤患儿,可雾化吸入乙酰半胱氨酸^[5]。使用祛痰药后,应及时为患儿拍背排痰,尤其是不能自主咳嗽的患儿。

3.2.4 操作及检查

3.2.4.1 支气管镜检查中雾化吸入药物的应用
支气管镜诊疗刺激强度大,低氧血症发生率高,患儿不适感强烈。支气管镜操作前可雾化吸入布地奈德混悬液(0.5~1.0 mg)和支气管舒张剂^[2,33]。支气管镜术后,可雾化吸入支气管舒张剂和糖皮质激素(如布地奈德混悬液 1 mg/次,根据病情调整雾化次数)^[33]。

3.2.4.2 支气管舒张试验 特布他林的雾化吸入剂量:体重<20 kg, 2.5 mg/次;体重≥20 kg, 5.0 mg/次。沙丁胺醇的雾化吸入剂量:0.5%硫酸沙丁胺醇溶液,<6岁0.5 mL;6~12岁0.75 mL,12岁以上1 mL,加生理盐水至总量为3~4 mL进行雾化吸入^[34]。

参考文献

- [1] 国家卫生健康委员会办公厅. 医疗机构处方审核规范[OL]. [2019-10-20]. <http://www.nhc.gov.cn/ewebeditor/uploadfile/2018/07/20180710152545409.doc>
- [2] 申昆玲, 邓力, 李云珠, 等. 糖皮质激素雾化吸入疗法在儿科应用的专家共识(2018年修订版)[J]. 临床儿科杂志, 2018, 36(2): 95-107.
- [3] 中华医学会呼吸病学分会《雾化吸入疗法在呼吸疾病中的应用专家共识》制定专家组. 雾化吸入疗法在呼吸疾病中的应用专家共识[J]. 中华医学杂志, 2016, 96(34): 2696-2708.
- [4] 国家卫生计生委儿童用药专家委员会, 中华医学会儿科学分会呼吸学组, 中国医师协会儿科医师分会儿童呼吸专业委员会, 等. 儿童喘息性疾病合理用药指南[J]. 中华实用儿科临床杂志, 2018, 33(19): 1460-1472.
- [5] 中华医学会儿科学分会心胸外科学组. 基于快速康复的小儿外科手术围手术期气道管理专家共识[J]. 中华小儿外科杂志, 2019, 40(7): 577-582.
- [6] 徐文, 董频, 谷庆隆, 等. 雾化吸入在咽喉科疾病药物治疗中应用专家共识[J]. 中国耳鼻咽喉头颈外科, 2019, 26(5): 231-238.
- [7] 中国医师协会急诊医师分会, 中国人民解放军急救医学专业委员会, 北京急诊医学学会, 等. 雾化吸入疗法急诊临床应用专家共识(2018)[J]. 中国急救医学, 2018, 38(7): 565-574.
- [8] 中华医学会临床药学会《雾化吸入疗法合理用药专家共识》编写组. 雾化吸入疗法合理用药专家共识(2019年版)[J]. 医药导报, 2019, 38(2): 135-146.
- [9] 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 国家基本药物目录(2018年版)[OL]. (2018-10-30). http://www.gov.cn/fuwu/2018-10/30/content_5335721.htm
- [10] 国务院办公厅. 国务院办公厅关于完善国家基本药物制度的意见[OL]. (2018-09-19). <http://www.nhc.gov.cn/yaos/s7655/201809/feb1852027a949f7894b03394784dd3f.shtml>
- [11] 国家医疗保障局, 中华人民共和国人力资源和社会保障部. 国家医保局 人力资源社会保障部关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的通知[OL]. (2019-08-20). http://www.nhsa.gov.cn/art/2019/8/20/art_37_1666.html
- [12] 月钮, 朱晓东, 陆国平. 儿童雾化吸入技术[J]. 中华实用儿科临床杂志, 2018, 33(6): 415-418.
- [13] The global strategy for asthma management and prevention. Global initiative for asthma (GINA) (2019 update) [EB/OL]. (2019-04-20). <https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2019/06/GINA-2019-main-report-June-2019-wms.pdf>
- [14] Tonello A, Poli G. Molecular mechanisms of corticosteroid resistance[J]. Chest, 2009, 135(2): 585-586.
- [15] Alangari AA. Genomic and non-genomic actions of glucocorticoids in asthma[J]. Ann Thorac Med, 2010, 5(3): 133-139.
- [16] 中华医学会儿科学分会呼吸学组, 《中华儿科杂志》编辑委员会. 儿童支气管哮喘诊断与防治指南(2016年版)[J]. 中华儿科杂志, 2016, 54(3): 167-181.
- [17] Cazzola M, Page CP, Calzetta L, et al. Pharmacology and therapeutics of bronchodilators[J]. Pharmacol Rev, 2012, 64(3): 450-504.
- [18] 申昆玲, 邓力. 支气管舒张剂在儿童呼吸道常见疾病中应用的专家共识[J]. 临床儿科杂志, 2015, 33(4): 373-379.
- [19] 卫生部合理用药专家委员会. 中国医师药师临床用药指南[M]. 2版. 重庆: 重庆出版社, 2014: 687-689
- [20] Ikeda T, Anisuzzaman AS, Yoshiki H, et al. Regional quantification of muscarinic acetylcholine receptors and β -adrenoceptors in human airways[J]. Br J Pharmacol, 2012, 166(6): 1804-1814.
- [21] Rodrigo GJ, Castro-Rodriguez JA. Anticholinergics in the treatment of children and adults with acute asthma: A systematic review with meta-analysis[J]. Thorax, 2005, 60(9): 740-746.
- [22] 黎巧明, 梁小丽, 刘娜, 等. 祛痰药在儿科的临床应用分析[J]. 中国当代医药, 2015, 22(24): 12-14.
- [23] 慢性阻塞性肺疾病诊治专家组. 祛痰/抗氧化药治疗慢性阻塞性肺疾病中国专家共识[J]. 国际呼吸杂志, 2015, 35(16): 1201-1209.
- [24] 中华人民共和国卫生部. 处方管理办法[OL]. (2007-02-24). <http://www.nhc.gov.cn/fzs/s3576/201808/d71d4735f6c842158d2757fbba553b80.shtml>
- [25] 郑志华, 吴新荣, 杨敏, 等. 药师处方审核培训教材[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2019: 12-19
- [26] 中华医学会儿科学分会临床药理学组, 《中华儿科杂志》编辑委员会. 中国儿科超说明书用药专家共识[J]. 中华儿科杂志, 2016, 54(2): 101-103.

(下转第136页)

终止妊娠的现状,使更多患儿及家庭受益。

参考文献

- [1] Gellis L. The boundaries of fetal cardiac intervention: Expand or tighten? [J]. Semin Fetal Neonatal Med, 2017, 22(6): 399-403.
- [2] Daubeney PE, Sharland GK, Cook AC, et al. Pulmonary atresia with intact ventricular septum: Impact of fetal echocardiography on incidence at birth and postnatal outcome. UK and Eire Collaborative Study of Pulmonary Atresia with Intact Ventricular Septum [J]. Circulation, 1998, 98(6): 562-566.
- [3] Gómez ME, Herraiz I, Mendoza, et al. Fetal intervention in right outflow tract obstructive disease: Selection of candidates and results [J]. Cardiol Res Pract, 2012, 2012: 592403.
- [4] Moon-Grady AJ, Morris SA, Belfort M, et al. A worldwide collaborative description and preliminary outcomes [J]. J Am Coll Cardiol, 2015, 66(4): 388-399.
- [5] Pedra SF, Peralta CF, Pedra CAC. Future directions of fetal interventions in congenital heart disease [J]. Interv Cardiol Clin, 2013, 2(1): 1-10.
- [6] Tulzer A, Arzt W, Gitter R, et al. Immediate effects and outcome of in-utero pulmonary valvuloplasty in fetuses with pulmonary atresia with intact ventricular septum or critical pulmonary stenosis [J]. Ultrasound Obstet Gynecol, 2018, 52(2): 230-237.
- [7] 庞程程, 潘微, 张智伟, 等. 室间隔完整的严重肺动脉瓣狭窄或闭锁胎儿心脏介入治疗二例 [J]. 中华儿科杂志, 2018, 56(6): 445-450.
- [8] Tworetzky W, McElhinney DB, Marx GR, et al. In utero valvuloplasty for pulmonary atresia with hypoplastic right ventricle: Techniques and outcomes [J]. Pediatrics, 2009, 124(3): e510-e518.
- [9] Mizrahi-Arnaud A, Tworetzky W, Bulich LA, et al. Pathophysiology, management, and outcomes of fetal hemodynamic instability during prenatal cardiac intervention [J]. Pediatr Res, 2007, 62(3): 325-330.
- [10] de Almeida A, McQuinn T. Increased ventricular preload is compensated by myocyte proliferation in normal and hypoplastic fetal chick left ventricle [J]. Circ Res, 2007, 100(9): 1363-1370.
- [11] Yester JW. Mechanisms of cardiomyocyte proliferation and differentiation in development and regeneration [J]. Curr Cardiol Rep, 2017, 19(2): 13.
- [12] Chen RHS, K T Chau, Adolphus, et al. Achieving biventricular circulation in patients with moderate hypoplastic right ventricle in pulmonary atresia intact ventricular septum after transcatheter pulmonary valve perforation [J]. Congenit Heart Dis, 2018, 13(6): 884-891.
- [13] Kotani Y, Kasahara S, Fujii Y, et al. A staged decompression of right ventricle allows growth of right ventricle and subsequent biventricular repair in patients with pulmonary atresia and intact ventricular septum [J]. Eur J Cardiothorac Surg, 2016, 50(2): 298-303.
- [14] Tulzer G, Arzt W, Franklin RC, et al. Fetal pulmonary valvuloplasty for critical pulmonary stenosis or atresia with intact septum [J]. Lancet, 2002, 360(9345): 1567-1568.
- [15] Tulzer G, Butera G. Fetal and hybrid procedures in congenital heart diseases [M]. Switzerland: Springer International Publishing, 2016: 84-92.
- [16] Polat T. Pulmonary valvulotomy in a fetus with pulmonary atresia with intact ventricular septum: First experience in Turkey [J]. Images Paediatr Cardiol, 2012, 14(3): 6-11.
- [17] Oylumlulu M, Aykent K, Soyuncu HE, et al. Pulmonary balloon valvuloplasty during pregnancy [J]. Case Rep Cardiol, 2012, 2012: 353168.
- [18] 国家卫生和计划生育委员会公益性行业科研专项《常见高危胎儿诊治技术标准及规范的建立与优化》项目组. 双胎妊娠产前筛查与诊断技术规范(2017) [J]. 中国实用妇科与产科杂志, 2017, 33(8): 810-814.

(2019-04-14收稿 2019-10-15修回)

(上接第87页)

- [27] 中华医学会呼吸病学分会哮喘学组, 中国哮喘联盟. 支气管哮喘急性发作评估及处理中国专家共识 [J]. 中华内科杂志, 2018, 57(1): 4-14.
- [28] 中华医学会儿科学分会呼吸学组慢性咳嗽协作组, 《中国实用儿科杂志》编辑委员会. 中国儿童慢性湿性咳嗽的诊断与治疗专家共识(2019年版) [J]. 中国实用儿科杂志, 2019, 34(4): 256-264.
- [29] 蔡映云, 吕迁洲. 临床药物治疗学呼吸系统疾病 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2016: 114-119.
- [30] Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, et al. European consensus guidelines on the management of respiratory distress syndrome-2019 update [J]. Neonatology, 2019, 115(4): 432-450.
- [31] 中华医学会呼吸病学分会哮喘学组. 上-下气道慢性炎症性疾病联合诊疗与管理专家共识 [J]. 中华医学杂志, 2017, 97(26): 2001-2022.
- [32] 中华医学会儿科学分会. 儿科呼吸系统疾病诊疗规范 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2015: 15-21.
- [33] 国家卫生健康委员会人才交流服务中心儿科呼吸内镜诊疗技术专家组, 中国医师协会儿科医师分会内镜专业委员会, 中华医学会儿科学分会呼吸学组支气管镜协作组, 等. 中国儿科可弯曲支气管镜术指南(2018年版) [J]. 中华实用儿科临床杂志, 2018, 33(13): 983-989.
- [34] 中华医学会儿科学分会呼吸学组肺功能协作组, 《中华实用儿科临床杂志》编辑委员会. 儿童肺功能系列指南(五): 支气管舒张试验 [J]. 中华实用儿科临床杂志, 2017, 32(1): 17-21.

(2019-12-28收稿)